Самостійна робота №10

Студент: Матвійчук Роман
Група: ІПЗ-4/2
Тема: Стандарти мереж: IEEE 802 і структура RFC
Варіант: 8 (ARP)

1. Основний RFC протоколу ARP

Поле	Значення
Номер	RFC 826
Повна назва	An Ethernet Address Resolution Protocol: Or Converting Network Protocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
Публікація	Листопад 1982 року
Поточний статус	Internet Standard, STD 37
Автор	David C. Plummer

Дані перевірено за IETF Datatracker. Статус наведено за реєстром: вступний текст 1982 року ще не називав документ стандартом Інтернету.

2. Перевірка актуальності

Станом на 28.10.2026 **RFC 826 чинний і не має наступника в полі Obsoleted by**; його доповнюють RFC 5227 про виявлення конфліктів IPv4-адрес і RFC 5494 про розподіл значень ARP.

3. Два конкретні факти зі специфікації

1. Поля `ar$hln` і `ar$pln` мають по **8 бітів** і задають довжину апаратної та протокольної адрес у байтах. Джерело: ненумерований розділ **Packet format** у тексті RFC 826.
2. Багатобайтові числа передаються **старшим байтом уперед**; автор окремо звертає увагу на поле коду операції `ar$op`. Джерело: ненумерований розділ **Notes** у RFC 826.

4. Підгрупи IEEE 802

Підгрупа	Область відповідальності
IEEE 802.1	Архітектура локальних мереж, мости, VLAN, керування та захист доступу до мережі.
IEEE 802.3	Стандарти Ethernet, зокрема рівні MAC і PHY для передавання даних дротовими з'єднаннями.
IEEE 802.11	Стандарти бездротових локальних мереж, зокрема доступ до середовища й фізичний рівень Wi-Fi.

Контрольні запитання

1. **Proposed Standard / Internet Standard:** перший статус означає початковий рівень стандартизації, другий — зрілий стандарт із підтвердженим досвідом реалізації (RFC 6410).
2. **Obsoletes / Updated by:** перше поле перелічує документи, які цей RFC замінив; друге — документи, що його доповнюють. Заміна позначається полем **Obsoleted by**.
3. **802.1 / 802.3:** 802.1 визначає взаємодію й організацію мереж, а 802.3 — роботу Ethernet.
4. **Навіщо перевіряти статус:** за однаковою назвою можна знайти старий RFC, вимоги якого вже змінено або замінено.